SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

AI Study Hub LMS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

HUE UNIVERSITY OF SCIENCES

I. INTRODUCTION

1. Purpose

Tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống **AI Study Hub LMS** — một nền tảng học trực tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả học tập và giảng dạy.

Tài liệu phục vụ cho:

- Developer (xây dựng hệ thống)
- Tester (kiểm thử)
- Stakeholder (đánh giá hệ thống)

2. In scope

Hệ thống cung cấp các chức năng chính:

- Quản lý người dùng (Student, Teacher, Admin)
- Quản lý khóa học, bài học
- Học trực tuyến qua video
- Làm bài kiểm tra (quiz)
- Theo dõi tiến độ học tập
- Chat realtime
- AI hỗ trợ học tập (chat AI)
- Nâng cấp tài khoản VIP

3. Definitions

Term	Meaning
LMS	Learning Management System
AI	Artificial Intelligence
QUIZ	Bài kiểm tra
VIP	Tài khoản nâng cao

4. References

- IEEE 830 SRS Standard
- UML Use Case Diagram
- MySQL Database Design

II. OVERALL DESCRIPTION

1. Product Perspective

Hệ thống là một nền tảng web hoạt động theo mô hình client-server:

- Frontend: Web UI
- Backend: API server
- Database: MySQL
- AI: Groq API

2. Product Functions

- Đăng ký / đăng nhập
- Xem và tìm kiếm khóa học
- Đăng ký khóa học
- Học bài (video + nội dung)
- Làm quiz
- Theo dõi tiến độ
- Chat AI
- Chat realtime
- Quản lý khóa học (Teacher)
- Quản trị hệ thống (Admin)

3. User Classes

User	**Description**
Guest	Người chưa đăng nhập
Student	Người học
Teacher	Giảng viên
Admin	Quản trị hệ thống

4. Operating Environment

- Web browser (Chrome, Edge, Firefox)
- Server: Linux / Windows
- Database: MySQL 8+

5. Design Constraints

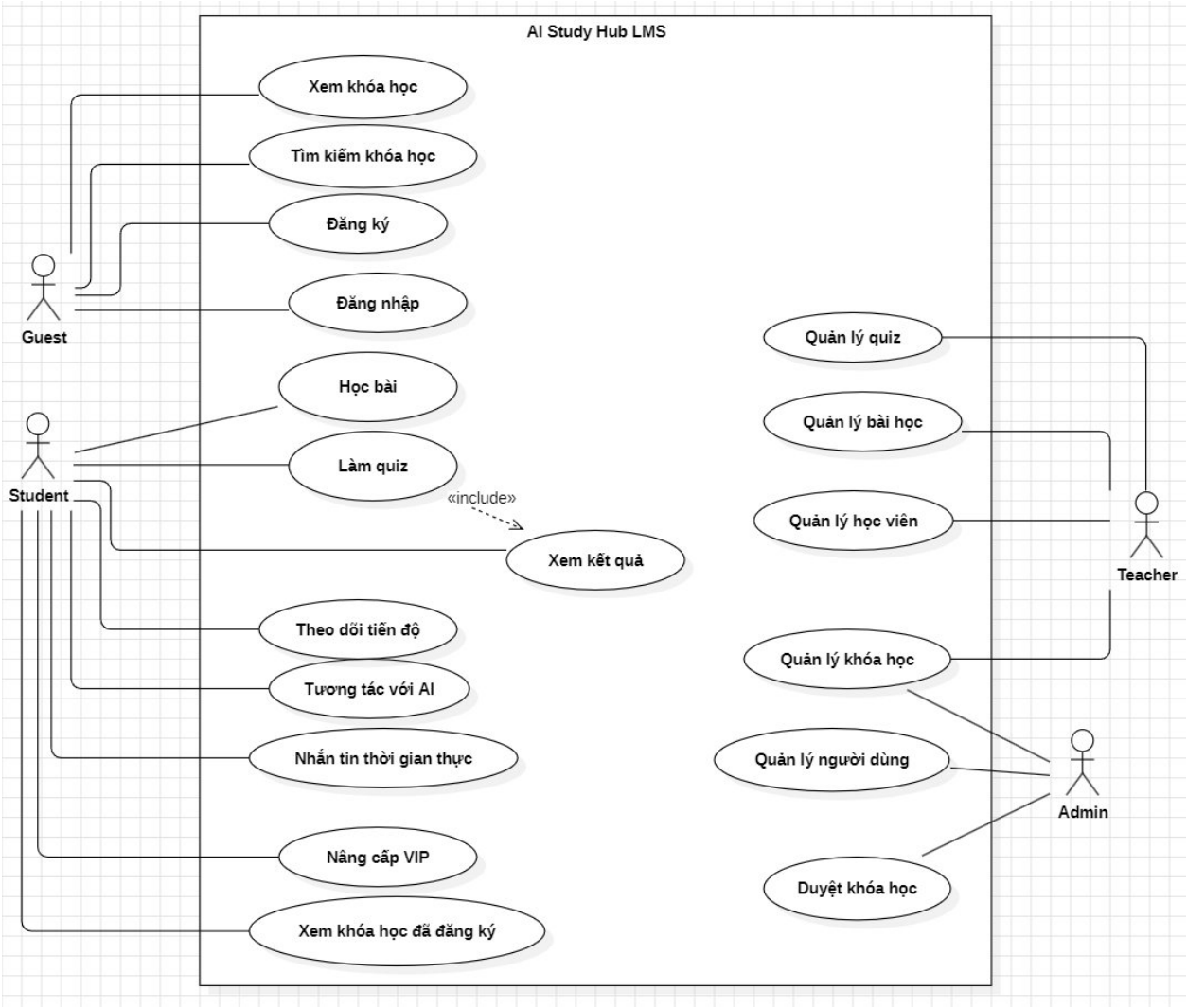
- Sử dụng MySQL
- Hệ thống web (không mobile)
- Không sử dụng video call realtime

6. Assumptions & Dependencies

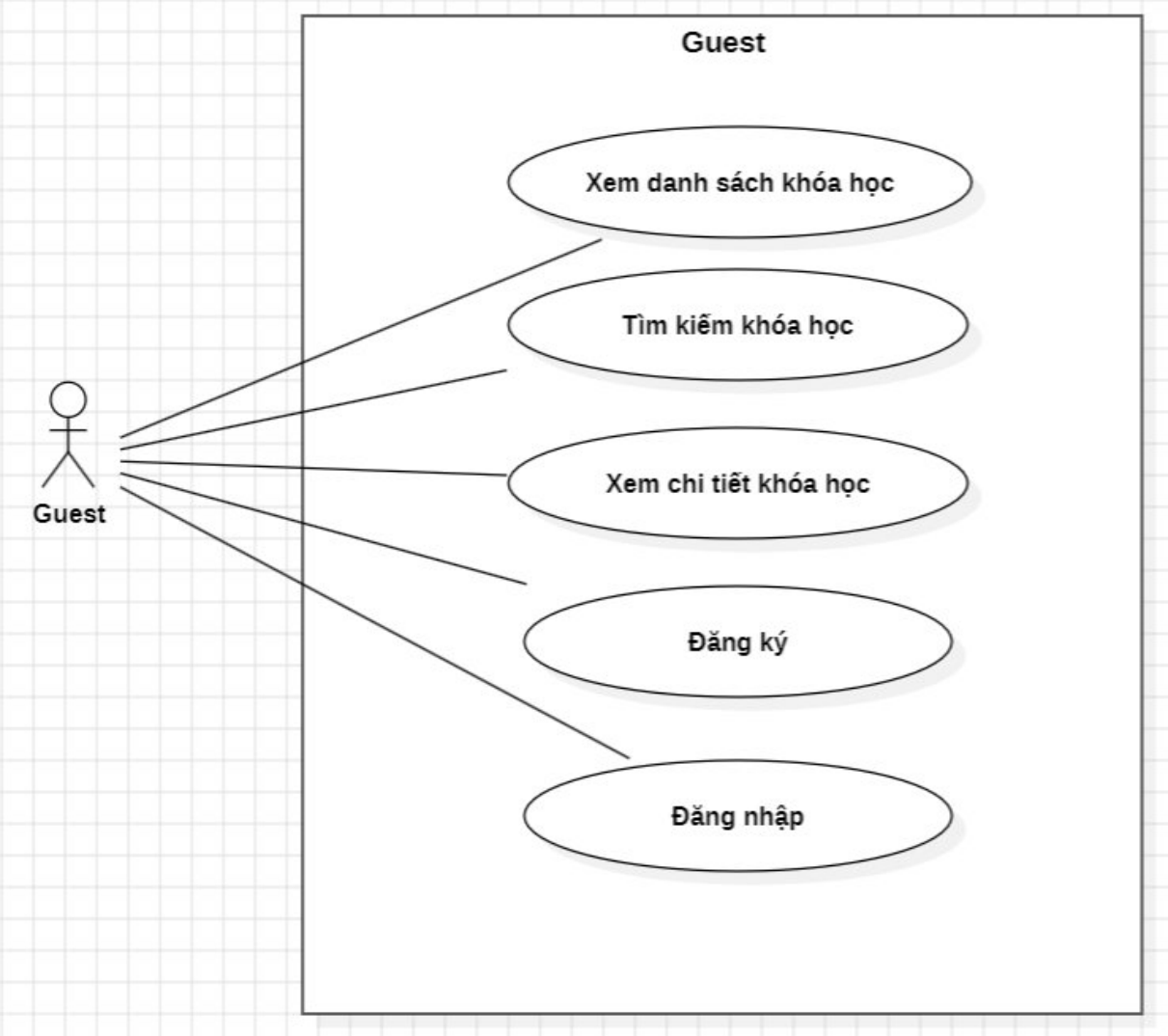
- Người dùng có internet
- AI API hoạt động ổn định
- Server đủ tài nguyên

III. SYSTEM FEATURES (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

❖ **Use Case Diagram**


AI Study Hub LMS
Xem khóa học
Tìm kiếm khóa học
Đăng ký
Đăng nhập
Guest
Học bài
Làm quiz
Student
«include»
Xem kết quả
Theo dõi tiến độ
Tương tác với AI
Nhắn tin thời gian thực
Nâng cấp VIP
Xem khóa học đã đăng ký
Quản lý quiz
Quản lý bài học
Quản lý học viên
Teacher
Quản lý khóa học
Quản lý người dùng
Admin
Duyệt khóa học

1. Guest Features



❖ **UC-G01: Xem danh sách khóa học**

Use Case ID	UC-G01
Use Case Name	Xem danh sách khóa học
Actor	Guest
Description	Cho phép người dùng chưa đăng nhập xem danh sách các khóa học có trên hệ thống.
Pre-condition	• Người dùng chưa đăng nhập. • Hệ thống hoạt động bình thường.
Post-condition	Danh sách khóa học được hiển thị.
Main Flow	1. Guest truy cập trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị danh sách khóa học. 3. Guest xem thông tin các khóa học.
Alternative Flow	Nếu không có khóa học → hiển thị thông báo "Không có khóa học.

❖ **UC-G02: Tìm kiếm khóa học**

Use Case ID	UC-G02

Use Case Name	Tìm kiếm khóa học.
Actor	Guest.
Description	Cho phép Guest tìm kiếm khóa học theo từ khóa.
Pre-condition	Guest đang ở trang danh sách khóa học.
Post-condition	Hiển thị danh sách khóa học phù hợp.
Main Flow	1. Guest nhập từ khóa tìm kiếm. 2. Hệ thống xử lý yêu cầu. 3. Hiển thị kết quả tìm kiếm.
Alternative Flow	Không tìm thấy kết quả → hiển thị "Không tìm thấy khóa học".

❖ **UC-G03: Xem chi tiết khóa học**

Use Case ID	UC-G03
Use Case Name	Xem chi tiết khóa học
Actor	Guest
Description	Cho phép Guest xem thông tin chi tiết của một khóa học.
Pre-condition	Guest đã chọn một khóa học.
Post-condition	Hiển thị thông tin chi tiết.
Main Flow	1. Guest chọn một khóa học. 2. Hệ thống hiển thị: • Tên khóa học • Mô tả. • Giảng Viên. • Nội dung.
Alternative Flow	Khóa học không tồn tại → hiển thị lỗi.

❖ **UC-G04: Đăng ký**

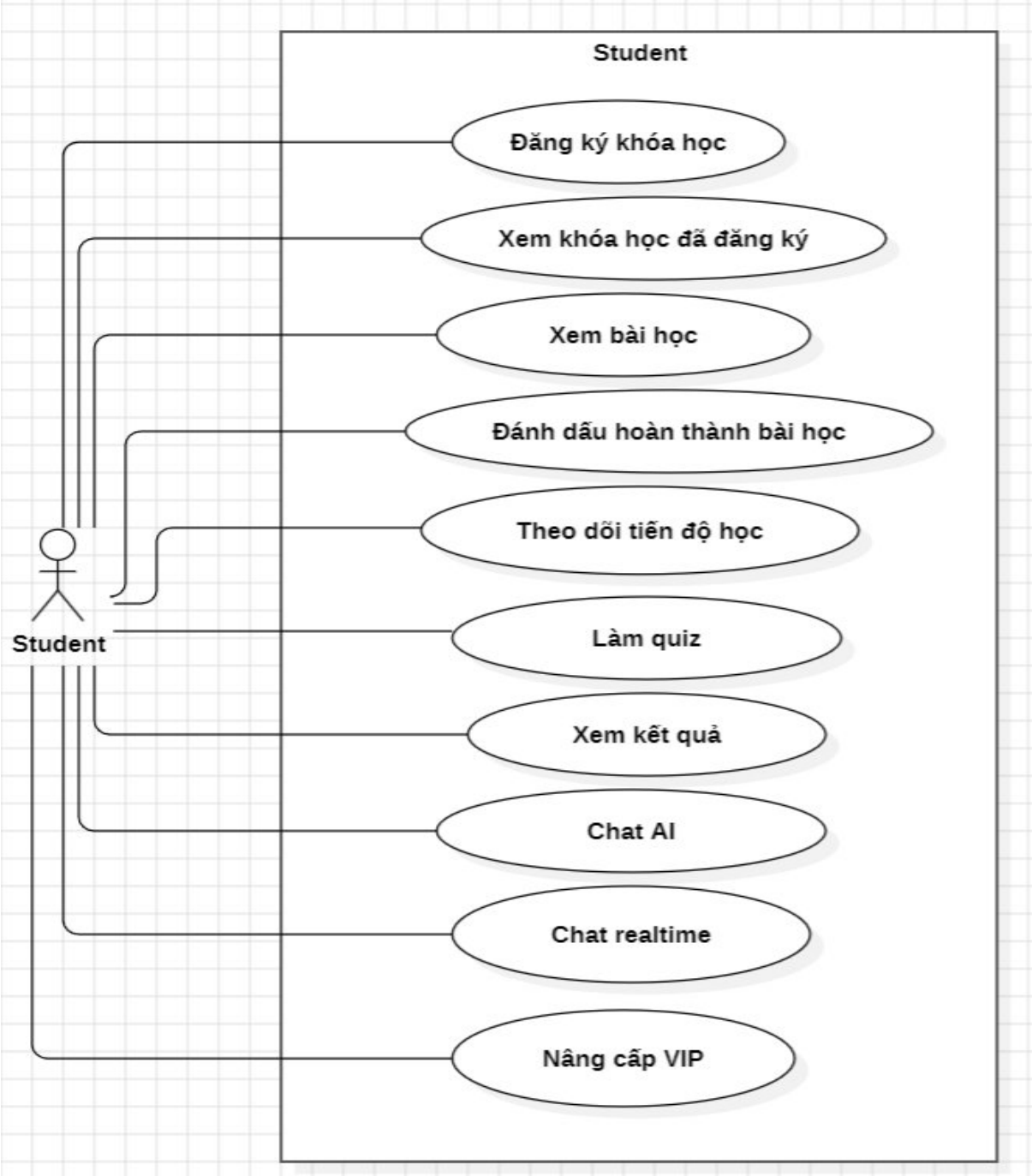
Use Case ID	UC-G04
Use Case Name	Đăng ký
Actor	Guest
Description	Cho phép Guest tạo tài khoản mới.
Pre-condition	Guest chưa có tài khoản.
Post-condition	Tài khoản được tạo thành công.
Main Flow	1. Guest nhập thông tin đăng ký. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 3. Lưu tài khoản. 4. Thông báo thành công.
Alternative Flow	• Email đã tồn tại → báo lỗi. • Dữ liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.

❖ **UC-G05: Đăng nhập**

Use Case ID	UC-G05
Use Case Name	Đăng nhập

Actor	Guest
Description	Cho phép Guest đăng nhập vào hệ thống.
Pre-condition	Guest đã có tài khoản.
Post-condition	Người dùng trở thành Student.
Main Flow	1. Guest nhập email + password. 2. Hệ thống kiểm tra. 3. Đăng nhập thành công.
Alternative Flow	• Sai thông tin → báo lỗi. • Tài khoản bị khóa → từ chối đăng nhập.

2. Student Features



❖ **UC-S01: Đăng ký khóa học**

Use Case ID	UC-S01
Use Case Name	Đăng ký khóa học
Actor	Student
Description	Cho phép học viên đăng ký tham gia một khóa học.
Pre-condition	Student đã đăng nhập.
Post-condition	Student được thêm vào khóa học.
Main Flow	1. Student chọn khóa học. 2. Nhấn "Đăng ký khóa học". 3. Hệ thống kiểm tra quyền (VIP / free). 4. Lưu thông tin đăng ký. 5. Thông báo thành công.
Alternative Flow	Chưa đủ quyền → yêu cầu nâng cấp VIP.

❖ **UC-S02: Xem khóa học đã đăng ký**

Use Case ID	UC-S02
Use Case Name	Xem khóa học đã đăng ký
Actor	Student
Description	Cho phép học viên xem danh sách khóa học đã đăng ký.
Pre-condition	Student đã đăng nhập
Post-condition	Hiển thị danh sách khóa học
Main Flow	1. Student truy cập "Khóa học của tôi". 2. Hệ thống hiển thị danh sách.
Alternative Flow	Không có khóa học → hiển thị thông báo.

❖ **UC-S03: Xem bài học**

Use Case ID	UC-S03
Use Case Name	Xem bài học
Actor	Student
Description	Cho phép học viên xem video và nội dung bài học.
Pre-condition	Đã đăng ký khóa học.
Post-condition	Nội dung bài học được hiển thị
Main Flow	1. Student chọn khóa học. 2. Chọn bài học. 3. Hệ thống hiển thị video + nội dung.
Alternative Flow	Không có quyền → từ chối truy cập.

❖ **UC-S04: Đánh dấu hoàn thành bài học**

Use Case ID	UC-S04
Use Case Name	Đánh dấu hoàn thành bài học

Actor	Student
Description	Cho phép học viên đánh dấu bài học đã hoàn thành.
Pre-condition	Student đang học bài.
Post-condition	Trạng thái bài học được cập nhật.
Main Flow	1. Student nhấn "Hoàn thành bài học". 2. Hệ thống lưu trạng thái.
Alternative Flow	

❖ **UC-S05: Theo dõi tiến độ học**

Use Case ID	UC-S05
Use Case Name	Theo dõi tiến độ học
Actor	Student
Description	Cho phép học viên xem % hoàn thành khóa học.
Pre-condition	Student đã đăng ký khóa học
Post-condition	Hiển thị tiến độ
Main Flow	1. Student mở khóa học. 2. Hệ thống tính % hoàn thành. 3. Hiển thị tiến độ.
Alternative Flow	

❖ **UC-S06: Làm bài kiểm tra (Quiz)**

Use Case ID	UC-S06
Use Case Name	Làm bài kiểm tra
Actor	Student
Description	ho phép học viên làm bài kiểm tra sau bài học.
Pre-condition	Đã hoàn thành bài học
Post-condition	Kết quả được lưu
Main Flow	1. Student mở quiz 2. Trả lời câu hỏi 3. Nộp bài 4. Hệ thống chấm điểm
Include	Xem kết quả

❖ **UC-S07: Xem kết quả**

Use Case ID	UC-S07
Use Case Name	Xem kết quả
Actor	Student
Description	Cho phép học viên xem điểm và đáp án.
Pre-condition	Đã làm quiz
Post-condition	Hiển thị kết quả
Main Flow	1. Hệ thống hiển thị điểm 2. Hiển thị đáp án đúng/sai
Alternative Flow	

❖ **UC-S08: Tương tác với AI**

Use Case ID	UC-S08
Use Case Name	Tương tác với AI
Actor	Student
Description	Cho phép học viên chat với AI để hỗ trợ học tập.
Pre-condition	Student đã đăng nhập
Post-condition	Nhận phản hồi từ AI
Main Flow	1. Student nhập câu hỏi 2. Hệ thống gửi đến AI (Groq) 3. Nhận phản hồi 4. Hiển thị kết quả
Alternative Flow	API lỗi → hiển thị thông báo

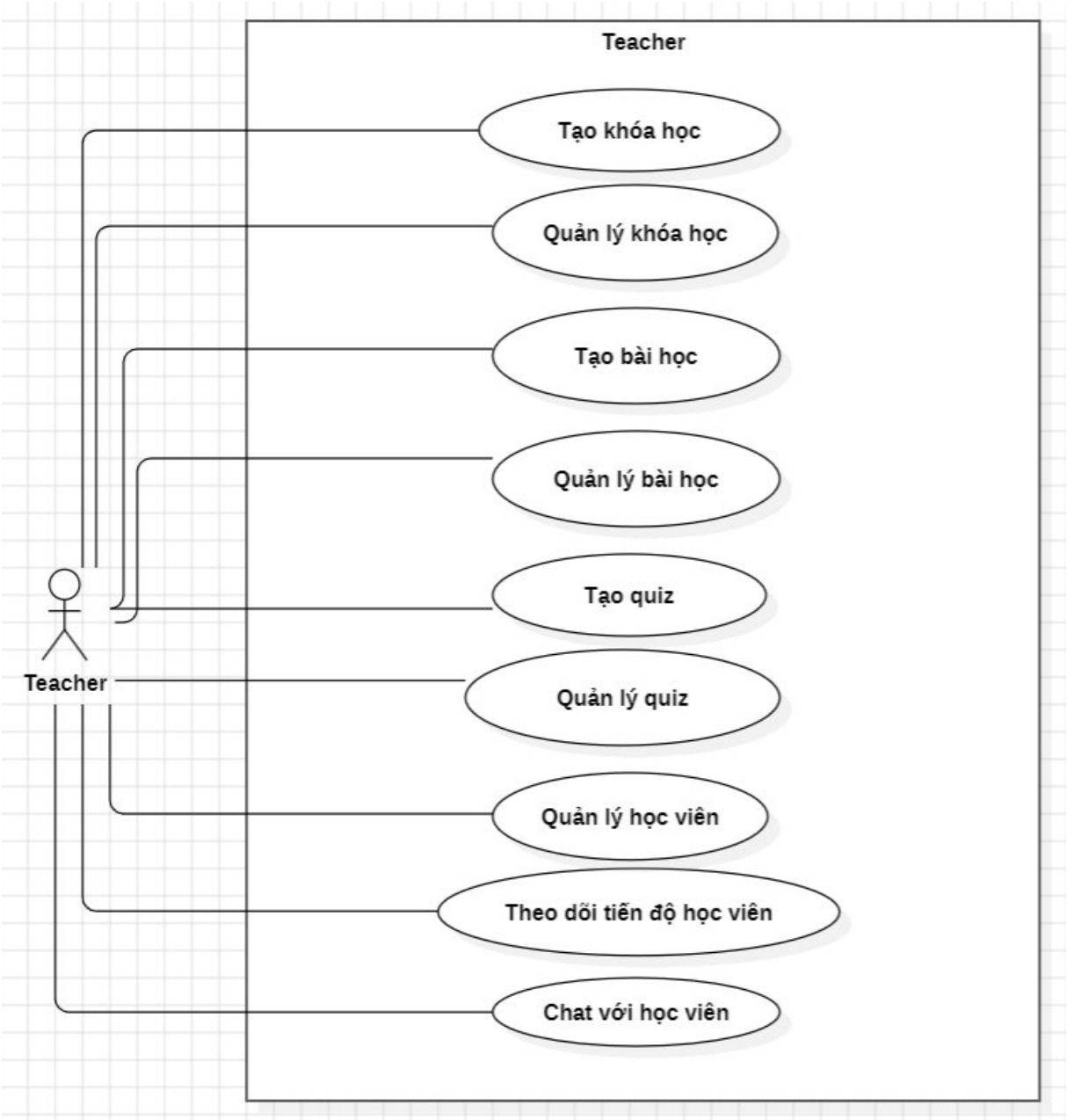
❖ **UC-S09: Nhắn tin thời gian thực**

Use Case ID	UC-S09
Use Case Name	Nhắn tin thời gian thực
Actor	Student
Description	Cho phép học viên chat với người dùng khác.
Pre-condition	Đã đăng nhập
Post-condition	Tin nhắn được gửi/nhận
Main Flow	1. Student mở chat 2. Nhập tin nhắn 3. Gửi 4. Người nhận nhận được
Alternative Flow	

❖ **UC-S10: Nâng cấp VIP**

Use Case ID	UC-S10
Use Case Name	Nâng cấp VIP
Actor	Student
Description	Cho phép học viên nâng cấp tài khoản VIP.
Pre-condition	Student đăng nhập
Post-condition	Tài khoản trở thành VIP
Main Flow	1. Student chọn nâng cấp 2. Thực hiện thanh toán 3. Hệ thống xác nhận 4. Cập nhật trạng thái VIP
Alternative Flow	Thanh toán thất bại.

3. Teacher Features



❖ **UC-T01: Tạo khóa học**

Use Case ID	UC-T01
Use Case Name	Tạo khóa học
Actor	Teacher
Description	Cho phép giảng viên tạo khóa học mới.
Pre-condition	Teacher đã đăng nhập
Post-condition	Khóa học được tạo (chưa công khai nếu cần duyệt)
Main Flow	1. Teacher nhập thông tin khóa học 2. Nhấn "Tạo khóa học" 3. Hệ thống lưu dữ liệu 4. Thông báo thành công
Alternative Flow	Thiếu dữ liệu → yêu cầu nhập lại

❖ **UC-T02: Quản lý khóa học**

Use Case ID	UC-T02
Use Case Name	Quản lý khóa học
Actor	Teacher
Description	Cho phép giảng viên chỉnh sửa hoặc xóa khóa học.
Pre-condition	Khóa học tồn tại
Post-condition	Khóa học được cập nhật hoặc xóa
Main Flow	1. Teacher chọn khóa học 2. Chọn sửa hoặc xóa 3. Hệ thống cập nhật
Alternative Flow	

❖ **UC-T03: Tạo bài học**

Use Case ID	UC-T03
Use Case Name	Tạo bài học
Actor	Teacher
Description	Cho phép giảng viên thêm bài học vào khóa học.
Pre-condition	Khóa học tồn tại
Post-condition	Bài học được tạo
Main Flow	1. Teacher chọn khóa học 2. Nhập nội dung bài học 3. Upload video 4. Lưu
Alternative Flow	

❖ **UC-T04: Quản lý bài học**

Use Case ID	UC-T04
Use Case Name	Quản lý bài học
Actor	Teacher
Description	Cho phép chỉnh sửa hoặc xóa bài học.
Pre-condition	Bài học tồn tại
Post-condition	Bài học được cập nhật
Main Flow	1. Teacher chọn bài học 2. Chỉnh sửa nội dung hoặc chọn xóa 3. Hệ thống lưu thay đổi
Alternative Flow	• Dữ liệu không hợp lệ → hiển thị lỗi • Bài học không tồn tại → thông báo lỗi

❖ **UC-T05: Tạo bài kiểm tra (Quiz)**

Use Case ID	UC-T05
Use Case Name	Tạo bài kiểm tra
Actor	Teacher
Description	Cho phép tạo quiz cho bài học.

Pre-condition	Bài học tồn tại
Post-condition	Quiz được tạo
Main Flow	1. Teacher nhập câu hỏi 2. Nhập đáp án 3. Lưu
Alternative Flow	

❖ **UC-T06: Quản lý quiz**

Use Case ID	UC-T06
Use Case Name	Quản lý quiz
Actor	Teacher
Description	Cho phép chỉnh sửa hoặc xóa quiz.
Pre-condition	Quiz tồn tại
Post-condition	Quiz được cập nhật hoặc xóa
Main Flow	1. Teacher chọn quiz 2. Chỉnh sửa câu hỏi hoặc xóa quiz 3. Hệ thống lưu thay đổi
Alternative Flow	Dữ liệu không hợp lệ → hiển thị lỗi

❖ **UC-T07: Quản lý học viên**

Use Case ID	UC-T07
Use Case Name	Quản lý học viên
Actor	Teacher
Description	Cho phép giảng viên xem danh sách học viên trong khóa học.
Pre-condition	Có học viên đăng ký
Post-condition	Danh sách được hiển thị
Main Flow	1. Teacher chọn khóa học 2. Hệ thống hiển thị danh sách học viên 3. Teacher xem thông tin học viên
Alternative Flow	Không có học viên → hiển thị thông báo

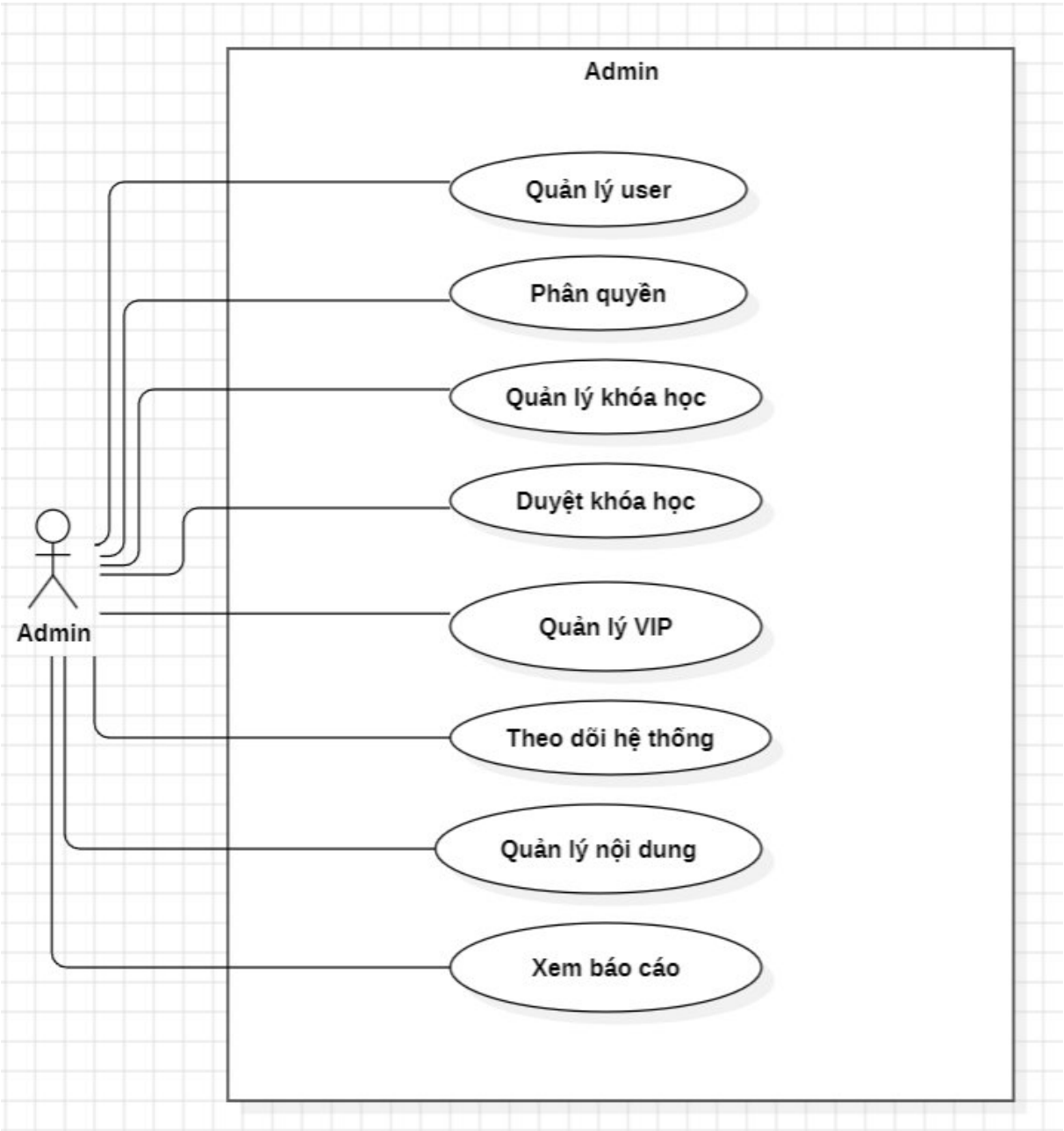
❖ **UC-T08: Theo dõi tiến độ học viên**

Use Case ID	UC-T08
Use Case Name	Theo dõi tiến độ học viên
Actor	Teacher
Description	Cho phép xem tiến độ học của từng học viên.
Pre-condition	• Teacher đã đăng nhập • Có học viên trong khóa học
Post-condition	Tiến độ học viên được hiển thị
Main Flow	1. Teacher chọn học viên 2. Hệ thống hiển thị tiến độ
Alternative Flow	

❖ **UC-T09: Tương tác với học viên**

Use Case ID	UC-T09
Use Case Name	Tương tác với học viên
Actor	Teacher
Description	Cho phép chat với học viên.
Pre-condition	Teacher đã đăng nhập
Post-condition	Tin nhắn được gửi/nhận
Main Flow	1. Teacher mở chat 2. Chọn học viên 3. Nhập tin nhắn 4. Gửi tin nhắn
Alternative Flow	Không gửi được → hiển thị lỗi

4. Admin Features



❖ **UC-A01: Quản lý người dùng**

Use Case ID	UC-A01
Use Case Name	Quản lý người dùng
Actor	Admin
Description	Cho phép admin thêm, sửa, xóa người dùng.
Pre-condition	Admin đã đăng nhập
Post-condition	Người dùng được cập nhật
Main Flow	1. Admin truy cập quản lý user 2. Thực hiện thao tác 3. Hệ thống lưu
Alternative Flow	

❖ **UC-A02: Phân quyền**

Use Case ID	UC-A02
Use Case Name	Phân quyền
Actor	Admin
Description	Cho phép gán quyền (Student, Teacher, Admin).
Pre-condition	Người dùng tồn tại
Post-condition	Quyền được cập nhật
Main Flow	1. Admin chọn người dùng 2. Chọn role (Student/Teacher/Admin) 3. Lưu thay đổi
Alternative Flow	Role không hợp lệ → báo lỗi

❖ **UC-A03: Quản lý khóa học**

Use Case ID	UC-A03
Use Case Name	Quản lý khóa học
Actor	Admin
Description	Cho phép admin quản lý tất cả khóa học.
Pre-condition	Khóa học tồn tại
Post-condition	Khóa học được cập nhật hoặc xóa
Main Flow	1. Admin xem danh sách khóa học 2. Chọn khóa học 3. Thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa
Alternative Flow	Khóa học không tồn tại → báo lỗi

❖ **UC-A04: Duyệt khóa học**

Use Case ID	UC-A04
Use Case Name	Duyệt khóa học
Actor	Admin
Description	Cho phép duyệt khóa học trước khi công khai.
Pre-condition	Có khóa học chờ duyệt
Post-condition	Trạng thái khóa học được cập nhật
Main Flow	1. Admin xem khóa học

	2. Chọn duyệt hoặc từ chối 3. Cập nhật trạng thái
Alternative Flow	

❖ **UC-A05: Quản lý VIP**

Use Case ID	UC-A05
Use Case Name	Quản lý VIP
Actor	Admin
Description	Quản lý trạng thái VIP của người dùng.
Pre-condition	Người dùng tồn tại
Post-condition	Trạng thái VIP được cập nhật
Main Flow	1. Admin chọn người dùng 2. Cập nhật trạng thái VIP 3. Lưu
Alternative Flow	Lỗi hệ thống → thông báo lỗi

❖ **UC-A06: Theo dõi hệ thống**

Use Case ID	UC-A06
Use Case Name	Theo dõi hệ thống
Actor	Admin
Description	Theo dõi hoạt động người dùng và hệ thống.
Pre-condition	Admin đã đăng nhập
Post-condition	Thông tin hệ thống được hiển thị
Main Flow	1. Admin truy cập dashboard 2. Hệ thống hiển thị: - Số lượng user - Số khóa học - Doanh thu
Alternative Flow	Không có dữ liệu → hiển thị thông báo

❖ **UC-A07: Quản lý nội dung**

Use Case ID	UC-A07
Use Case Name	Quản lý nội dung
Actor	Admin
Description	Xử lý nội dung vi phạm.
Pre-condition	Nội dung tồn tại
Post-condition	Nội dung được xử lý
Main Flow	1. Admin xem nội dung 2. Chọn xóa hoặc ẩn 3. Hệ thống cập nhật
Alternative Flow	Nội dung không tồn tại → báo lỗi

❖ **UC-A08: Xem báo cáo**

Use Case ID	UC-A08
Use Case Name	Xem báo cáo

Actor	Admin
Description	Xem thống kê hệ thống.
Pre-condition	Hệ thống có dữ liệu
Post-condition	Báo cáo được hiển thị
Main Flow	1. Admin chọn loại báo cáo 2. Hệ thống hiển thị thống kê
Alternative Flow	Không có dữ liệu → hiển thị thông báo

IV. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

1. Performance

- Thời gian phản hồi < 3 giây
- Hỗ trợ 1000+ user đồng thời

2. Security

- Mã hóa mật khẩu (bcrypt)
- Phân quyền role-based
- Xác thực JWT

3. Availability

- Hoạt động 24/7
- Downtime < 1%

4. Scalability

- Có thể mở rộng user
- Tối ưu database bằng index

5. Usability

- UI thân thiện
- Dễ sử dụng

6. Maintainability

- Code tách module
- Dễ bảo trì

V. SYSTEM ARCHITECTURE

1. Architecture Overview

Hệ thống sử dụng mô hình 3-tier:

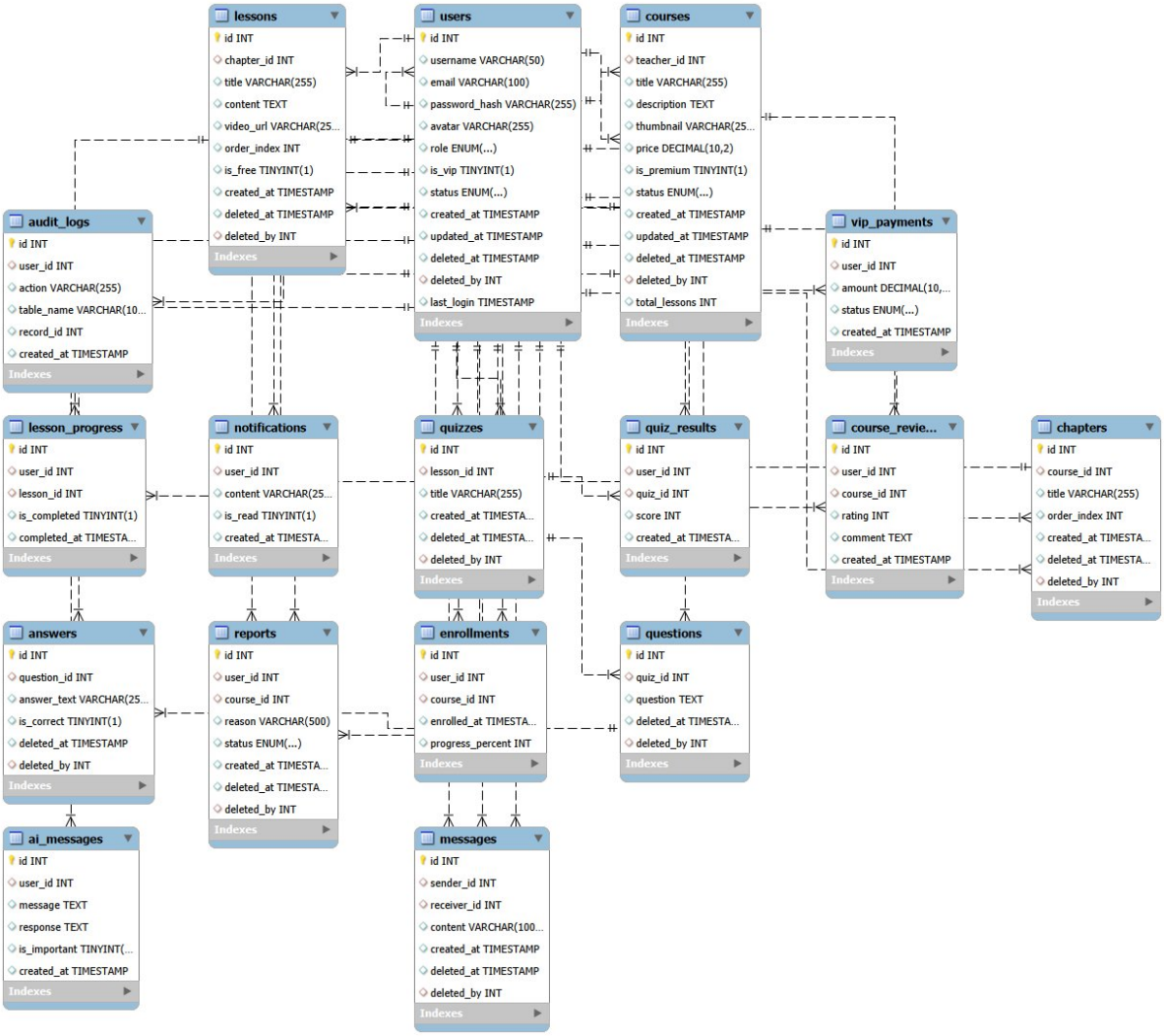
- Presentation Layer (Frontend)
- Application Layer (Backend API)
- Data Layer (Database)

2. Components

- Frontend: ReactJS / Blade

- Backend: PHP / Spring Boot
- Database: MySQL
- AI: Groq API

VI. DATA DESCRIPTION



1. Main Tables

Table	Description
users	Lưu thông tin người dùng bao gồm tài khoản, vai trò (student, teacher, admin) và trạng thái VIP.
courses	Lưu thông tin khóa học do giảng viên tạo, bao gồm tiêu đề, mô tả và trạng thái duyệt.
chapters	Chia khóa học thành các chương.
lessons	Lưu nội dung bài học, video và thứ tự hiển thị.
enrollments	Quản lý quan hệ giữa học viên và khóa học.

lesson_progress	Theo dõi tiến độ học tập của học viên theo từng bài học.
quizzes	Lưu bài kiểm tra của bài học.
questions	Lưu câu hỏi trong quiz.
answers	Lưu đáp án và xác định đáp án đúng.
quiz_results	Lưu kết quả làm bài của học viên.
messages	Lưu tin nhắn giữa người dùng (chat realtime).
ai_messages	Lưu lịch sử tương tác với AI.
vip_payments	Lưu thông tin thanh toán nâng cấp VIP.

2. Data Integrity

- Sử dụng khóa ngoại (foreign key) để đảm bảo liên kết dữ liệu
- Sử dụng unique constraint để tránh trùng dữ liệu
- Sử dụng soft delete (deleted_at) để bảo toàn dữ liệu